

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 15

KEAMANAN LINUX



Oleh:

(Naura Aisha Zahira)

(2311104078)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Integritas: dasar hashing

- Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.

```
vboxuser@ubuntu: ~/Naura_2311104078
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir Naura_2311104078
vboxuser@ubuntu:~$ cd Naura_2311104078
bash: cd: Naura_2311104078: No such file or directory
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ cd Naura_2311104078
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha256sum /etc/passwd
8888ffcf815eaca5cea5ad67857403ec7320efceb65e3191c17bc7e88f6789 /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha512sum /etc/passwd
76bb6ebaa721270866077c87f76bdb3370c5fc5120a7f6f40e6701446de41595a8fccæ4005ec6a3bc5b17e93fe3ef3698f65165bbc888e15c
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ md5sum /etc/passwd
7a45fd5121b45d9e17b4f8ac2f390e /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$
```

- Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)

```
f845fd512|5121b245d9e17b4f8ac2f390c /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ cp /etc/passwd ~/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ ls -l ~/test_0.txt
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 2817 Jun 2 1/home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$
```

- Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd Naura_2311104078
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha256sum ~/test_0.txt
8888ffcf815e0aca5cea5ad67857403ec7320efceb65e3191c17bc7e88f6789 /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha512sum ~/test_0.txt
76bb6ebaa721270866077c87f76bdb3370c5fc5120a7f6f40e6701446de41595a8fccæ4005ec6a3bc5b17e93fe3ef3698f
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ md5sum ~/test_0.txt
7a45fd5121b245d9e17b4f8ac2f390e /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$
```

- Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.

```
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha256sum ~/test_0.txt
8888ffcf815e0aca5cea5ad67857403ec7320efceb65e3191c17bc7e88f6789 /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha512sum ~/test_0.txt
76bb6ebaa721270866077c87f76bdb3370c5fc5120a7f6f40e6701446de41595a8fccæ4005ec6a3bc5b17e93fe3ef3698f
/home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ md5sum ~/test_0.txt
7a45fd5121b245d9e17b4f8ac2f390e /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$
```

- Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

Jawaban: File /etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt memiliki nilai hash yang sama karena isi file tidak berubah. Perubahan nama file tidak memengaruhi nilai hash. Hash hanya bergantung pada isi data file.

2. Integritas: avalance

- a. Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt



- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

```
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha256sum test_1.txt
2d8c2f6d978ca21712b5f6de36c9d31fa8e96a4fa5d8ff8b0188dfb9e7c171bb test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ sha512sum test_1.txt
8ba760cac29cb2b2ce66858ead169174057aa1298ccd581514e6db6dee3285280e9319071dc8165ff061d77783100f10f1b516a69b9 st
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$ md5sum test_1.txt
db89bb5ceab87f9c0fcc2ab36c189c2c test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/Naura_2311104078$
```

- c. Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!

```
1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
```

- d. Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

```
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$ gedit test_1.txt
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$ sha256sum test_1.txt
5b42ef1ac89c5bc48553fbb388df1ba3fe5f8073e6c606a1341159cb09ec422b  test_1.txt
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$ sha512sum test_1.txt
9db4b4cfd12397afc2ad8f0d32173b72db9f245018124653a15a5d2c90eda0a7f7be776f05a4dd17af2d759bdb3b33cb000670382e9ed2a957ae79b1de45ec3  te
st_1.txt
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$ md5sum test_1.txt
39d08e040fcdab6ebc9ad791c50fbac  test_1.txt
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$
```

- e. Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

Jawaban: Nilai hash berubah seluruhnya walaupun hanya satu karakter yang diubah. Hal ini menunjukkan sifat avalanche effect pada algoritma hash, yaitu perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan hash yang sangat besar.

3. Integritas: metadata

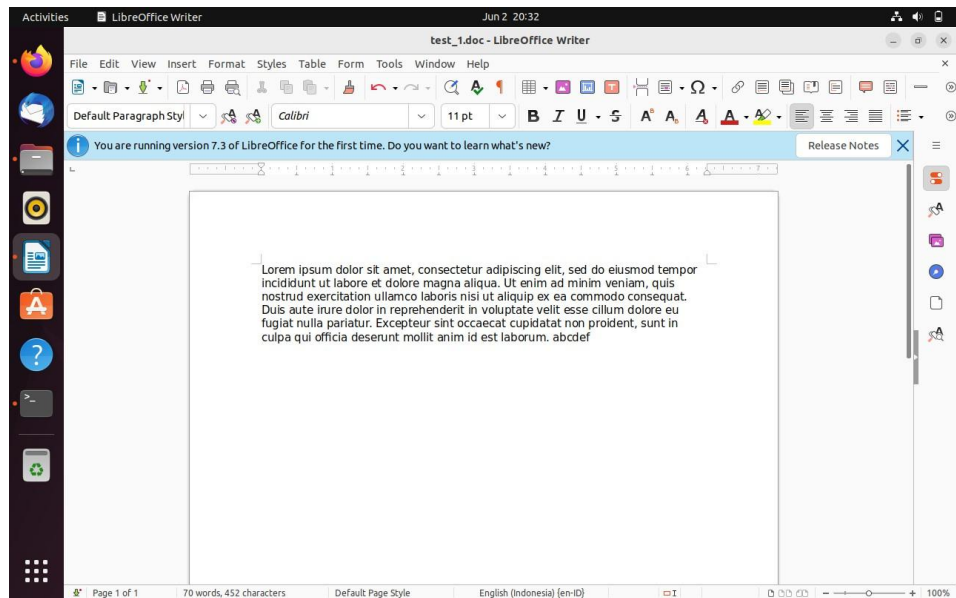
- a. Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc



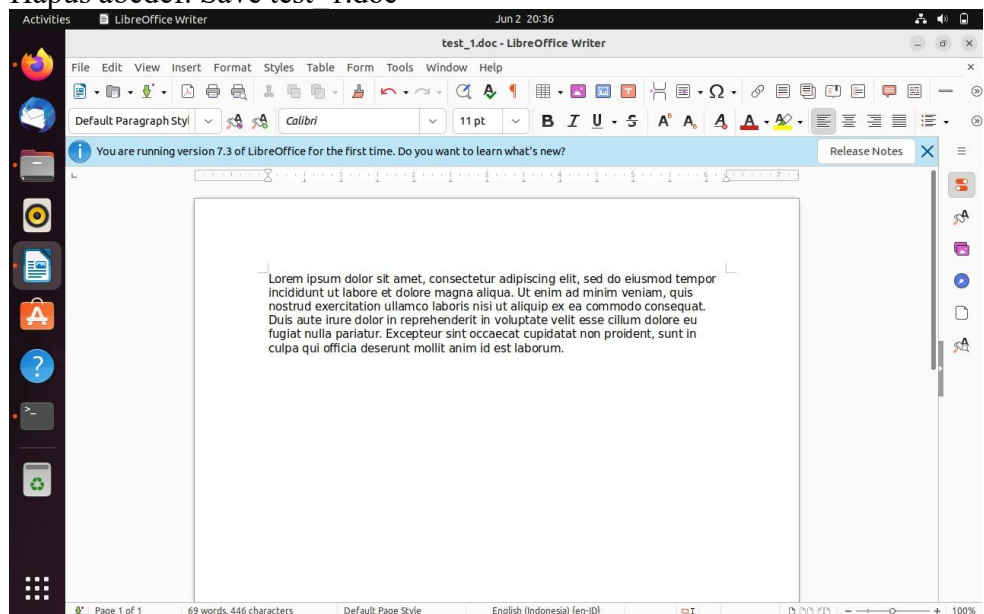
- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

```
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$ sha256sum test_1.doc
1505a649cc8022fa03eeabb178499dfb2ae32a3d3311b9a1a5626a68e4f00c43  test_1.doc
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$ sha512sum test_1.doc
bb9b172949e150afb4d4f1213fe71b7b73d16a08fe83d4149e9bb3b2cb68e6c14281a59cb66aea58bf520fac02ae32d79032bbb072ad41584bfec28641a3727  te
st_1.doc
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$ md5sum test_1.doc
c784dda37d12312cde23237a55c44751  test_1.doc
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104006$
```

- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:
- Ketik abcdef. Save test_1.doc



ii. Hapus abcdef. Save test 1.doc



d. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test 1.doc.

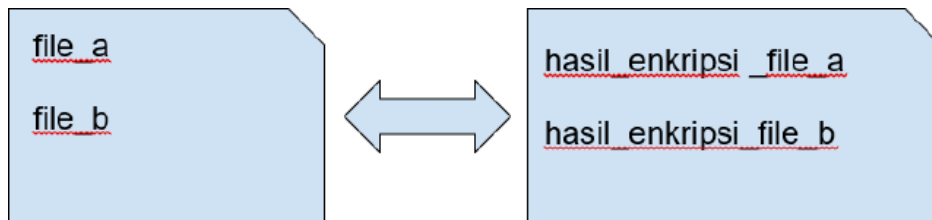
```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ libreoffice test_1.doc
Warning: failed to launch javaldx - java may not function correctly
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha256sum test_1.doc
35b8277229fe7ee2bca46a98e3562fcaa0aa7937ff0949fc488ff3f12ba921f1 test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ sha512sum test_1.doc
9178917f435e6b8ec645783a40d259e290c592c3e54ac82d9b87fd8f2dddfacea48a2d50bc4c4206b4987e85a947a11af8d61f9641fc951eef3fc6b
st_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ md5sum test_1.doc
5af54401a664e7e2653ccd453d7b39ad test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

e. Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya!

Jawaban: Nilai hash setelah file disimpan ulang berbeda dengan hash sebelumnya walaupun isi dokumen tampak sama. Hal ini terjadi karena metadata dan struktur internal dokumen berubah saat proses penyimpanan, sehingga menghasilkan nilai hash yang berbeda.

4. Konfidensialitas: encfs

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFs!

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get -y install encfs
```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

a. Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

```
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal  
Creating new encrypted volume.  
Please choose from one of the following options:  
  enter "x" for expert configuration mode,  
  enter "p" for pre-configured paranoid mode,  
  anything else, or an empty line will select standard mode.  
?> y  
  
Standard configuration selected.  
  
Configuration finished. The filesystem to be created has  
the following properties:  
Filesystem cipher: "ssl/aes", version 3:0:2  
Filename encoding: "nameio/block", version 4:0:2  
Key Size: 192 bits  
Block Size: 1024 bytes  
Each file contains 8 byte header with unique IV data.  
Filenames encoded using IV chaining mode.  
File holes passed through to ciphertext.  
  
Now you will need to enter a password for your filesystem.  
You will need to remember this password, as there is absolutely  
no recovery mechanism. However, the password can be changed  
later using encfsctl.  
  
New Encfs Password:  
Verify Encfs Password:  
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$
```

b. Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!


```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal
EncFS Password:
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -al folder_normal
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:04 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09 ..
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_1.doc folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_1.txt folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_0.txt folder_normal
cp: cannot stat 'test_0.txt': No such file or directory
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc  test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah file disalin ke folder_normal, pada folder_terenkripsi muncul beberapa file dengan nama acak yang tidak dapat dikenali.

- c. Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ rm folder_terenkripsi/S690JGepfoMV4paZV0plrGs9
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah salah satu file pada folder_terenkripsi dihapus, file yang bersesuaian pada folder_normal juga ikut terhapus.

- d. Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ fusermount -u ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_normal
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 20:50 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09 ..
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_terenkripsi
total 24
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:28
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 10248 Jun  2 21:22 9XnrgBNVwa9ccp50uK2W5rXQ
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1297 Jun  2 20:57 .encfs6.xml
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah dilakukan proses unmount menggunakan perintah fusermount -u, folder_normal menjadi kosong dan tidak lagi menampilkan file asli.

- e. Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mkdir folder_sembarang
mkdir: cannot create directory 'folder_sembarang': File exists
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_sembarang
g
EncFS Password:
fuse: mountpoint is not empty
fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option
fuse failed. Common problems:
- fuse kernel module not installed (modprobe fuse)
- invalid options -- see usage message
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_sembarang
total 20
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:28
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 10240 Jun  2 21:22 test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mount | grep folder_sembarang
encfs on /home/vboxuser/AuliaJasifa_2311104060/folder_sembarang type fuse.encfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000,
,default_permissions)
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

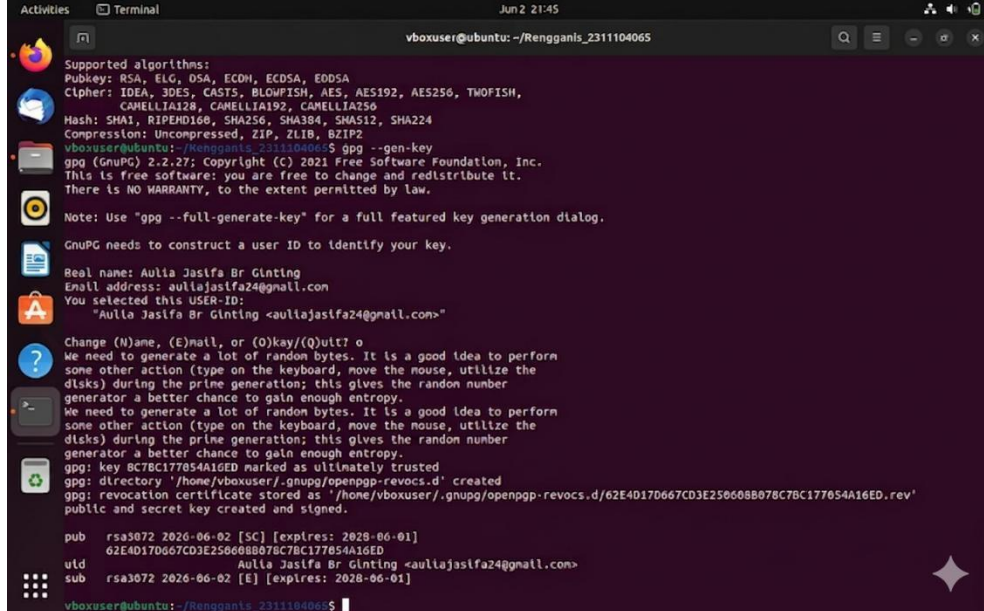
Setelah folder_terenkripsi di-mount ke folder_sembarang menggunakan password yang benar, file asli kembali muncul pada folder_sembarang.

5. Konfidensialitas: gpg

a. Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!



```
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
        CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Aulia Jasifa Br Ginting
Email address: auliasifaz24@gmail.com
You selected this USER-ID:
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliasifaz24@gmail.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key BC7BC177054A16ED marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d/62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED.rev'
public and secret key created and signed.

pub  rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
     62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED
uid          Aulia Jasifa Br Ginting <auliasifaz24@gmail.com>
sub  rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065$
```

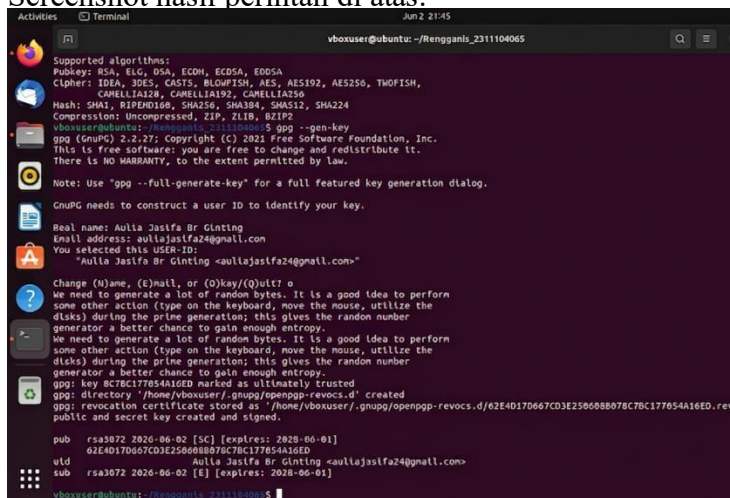
- b. Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg

Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys
```

```
gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!



```
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
        CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065$ gpg --list-keys
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Aulia Jasifa Br Ginting
Email address: auliasifaz24@gmail.com
You selected this USER-ID:
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliasifaz24@gmail.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key BC7BC177054A16ED marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d/62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED.rev'
public and secret key created and signed.

pub  rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
     62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED
uid          Aulia Jasifa Br Ginting <auliasifaz24@gmail.com>
sub  rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

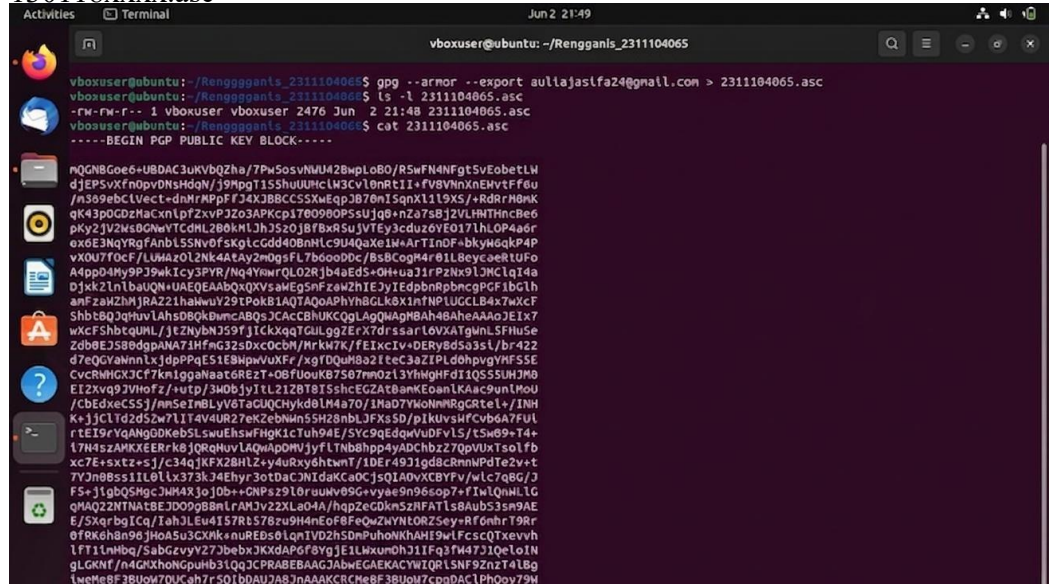
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065$
```


c. **Export kunci publik Anda.** Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File mypublic_key.asc adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

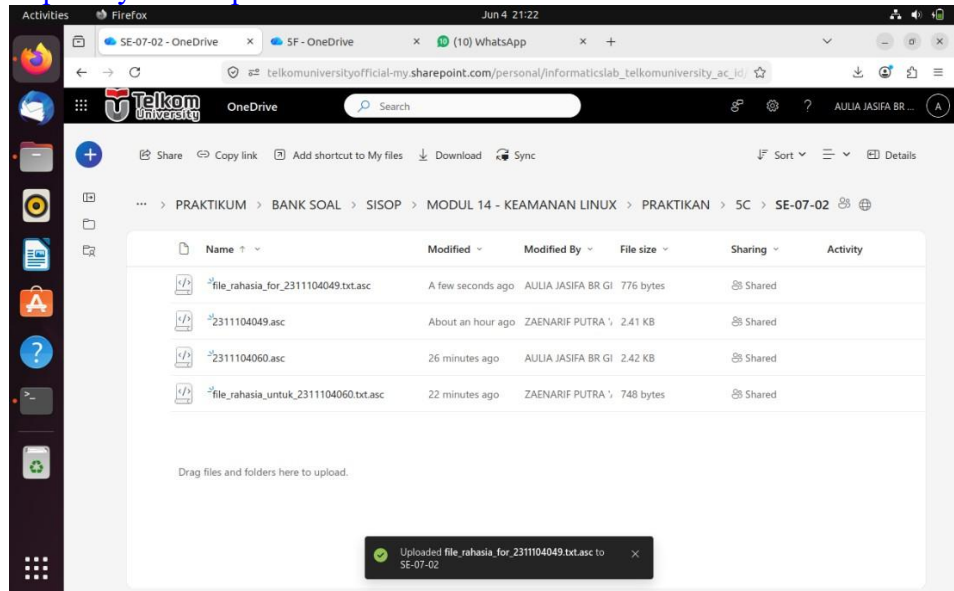
i. Rename mypublic_key.asc menjadi nim_anda.asc, Contoh: 130118xxxx.asc



```
vboxuser@ubuntu: ~/Rengganis_2311104065
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ gpg --armor --export auliajasifa24@gmail.com > 2311104065.asc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ ls -l 2311104065.asc
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 2476 Jun 2 21:48 2311104065.asc
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ cat 2311104065.asc
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNBGoE+UBDAC3uKVbQZha/7PwS0sVNMU42Bwpl0B0/R5wFN4NFgt5VeobetLH
dJEP5vXfn0pVnShdQn/j9MpgT15ShuUmcLW3Cv10nrtII+fv8VnXnEMvtFFeu
/n309ebcLVect-dnMfMPpF7J4XJBCCSSXWep3B70m1SqnX119XS/+RdRrH0MK
qK43p0GdzMacXnlpf2xvP3Z03APKcp170090P5uJq0+nZa7sBj2VLHMHncBe6
pKy2J2V2s0GNWYTCdHL20kH1Jh3520J8fBxR5uJVTEy3cdz0Y0171hL0P4a6r
ox6E3NqYRgfAnbL5SNv0f5kgLcGdd40BnHLC9U4QaXe1M+ArTInDf-bkyMgqkP4P
vXOU7TOCF/LUHAz0L2Nk4AtAy2m0gsFL7b000DDC/BSBCogH4r01LBeyce0ERTUfo
A4pp04My9P3WkIcysPYR/Nq4YmwrQ02R1b40EdS+OHua31rP2hx913Nclq14a
Djkk21n1baUQWUAEqEAB0QXVsaHEG5NFz0a2nIE3yJTEdp0nRpbmceGPGf1bc1h
anFzaH2HwJBAZ21haWwV29TPokB1AQTAQQA9hYh8GLK8X1nNP1UcGLB4x7WxcF
Shbt8Q70huvLAhs0BqBwncABQsJCACCBHUKCQGLAGQWagMBAh48AheAA0JELx7
wXcFShbt0UHL/jtZnybN359fJ1CkxqG7CULgg7E7X7drssarL0VXATGwNLSFHuSe
Zdb0E3S0bdgPANAT7JHfMG32sDxc0cb/MrkW7K/FE1kcIv+DERy8D535t/br422
d7eQCVann1xJdpPPqES1EBWpWUXFr/xgIDQuM8021teC3aZ1PLdohpvgVHFS5E
CvcRWHG3Cf7kn1ggaNaat6REZT+0BFUouKB7S07mm0Z13YhWGHFD1IQS55UHJM0
EI2xvq9JVIhoFz/+utp/3M0bJy1L212B81SshcEGZATBamKEoanLKAac9un1MoU
/cbEdx0CS5j/nmSeInBLyV6TaGUQCHyk0LH4a70/1MaD7YMoNNMRGRtel+/INH
K+JJCLTd2d5zW71IT4V4UR27eKZebNn55H28nblJFX55D/p1kuvshFCvb6A7FUL
rtE19YqAng0DKebSLsuEhswFHgK1CTuh9AE/SYC9qEdqWvUdFvLS/tSm09+T4+
17M4szAMKEERrkBjQREhuvLQwAp0WUjyFLTn8bhpP+YdChbz270pUUXt0a1fb
xc7E+xtxz+5Jc34qJkP2BHL2+YdUxydhwT1DEr4931p0d0mmNPd02v+e
ZYJn0Bss11L01Lx373k3AEhyr30tDaC3NtdaKc0CJsQ1A0vXCBYFv/wLc7aBG/J
FS+31g0Q5HgC3W4X4j0J0b++CNP52910ruuWv09G+vyae9n96eop7+IwLQnHL1G
qMAQ22NTNATBEJ00pGBBmLrAMJv22XLa04A/hqPZeQdKmsZHFAT1s8Aub53sn9AE
E/SXqrbg1Cq/IahJLEu4J57Rt578z9u9H4E0F0F0e0ZWN1ORZSey+Rf0nhrT9Rr
0FRk0h0n96JHoA5u3CXNk+nUREDS0LqnlVD2h5DmPuh0NKHAI9w1FcscQTkevvh
1FT11nHbq/SabGzvyV27J3ebx3KXdAPGf8YgJE1LWxun0hJ1Fq3F47J31QeLoIN
gLGKnf/n4GHXh0NcUpHb31Qq3CPRABEBAAGJABWEGAECACyW1QR1SNF92nzT4L8g
1ueMeBF3RU0u70UCah7r501b0AUJ7AB7nAAAKRCMeBF3RU0u7C0pDAC1P0p0v79H
```

ii. Taruh file nim_anda.asc ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>



- d. **Mengimport kunci publik orang lain.** Silakan download file `nim_teman_sebelah_anda.asc` dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “`gpg --import 130118yyyy.asc`” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls *.asc
2311104049.asc 2311104060.asc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --import 2311104049.asc
gpg: key B4365BF862CF21CD: public key "Zaenarif <zaenarifputraalnurdin@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:      imported: 1
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --list-key
```

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --list-key
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
      62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED
uid   [ultimate] Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

pub   rsa3072 2026-06-04 [SC] [expires: 2028-06-03]
      3924E2CCE7441BCF85048E54B4365BF862CF21CD
uid   [ unknown] Zaenarif <zaenarifputraalnurdin@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-04 [E] [expires: 2028-06-03]
```

- e. **Enkripsi pesan.** Buatlah file bernama `file_rahasia.txt`. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris
gpg --encrypt --armor -r
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104060$ gpg --encrypt --armor -r zaenarifputraalnurdin@gmail.com file_rahasia.txt
gpg: 4EBB35A4B481F3D1: There is no assurance this key belongs to the named user

sub   rsa3072 2026-06-04 Zaenarif <zaenarifputraalnurdin@gmail.com>
Primary key fingerprint: 3924 E2CC E744 1BCF 8504 8E54 B436 5BF8 62CF 21CD
Subkey fingerprint: 38B1 BDF2 59BF 2F4C FDAA DD7F 4EBB 35A4 B481 F3D1

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104060$ ls
2311104049.asc      folder_sambarang
2311104060.asc      folder_terenkripsi
file_rahasia_for_2311104049.txt  test_1.doc
file_rahasia_for_2311104049.txt.asc  test_1.txt
folder_rahasia
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104060$ cat file_rahasia_for_2311104049.txt.asc
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

hQMA067NaSesfPRAQv/507ez7AmJwU1DU8ugscasAd8NN8Wckvja13U8Lb/Coq
2whFkdrQX8UPwEMLQTMr+S3ykI0tLPT56qWLBt83a3reOnlr/fbLFVdgvnlpRvH
AR4tunNQILA4QuFAFLNLaQpNLwbkQhs1HhR9ylcN2rcc7/3nq16Nq552oa80B
5Fd0yXkvjJdJx-CXJm90PyTl0/9AZdu09BwKqZ/3p6ZGBMH1SVH8a2byxJwV
zRQBHwaAUM/b0Jfcs0psKLLwaU/IawBIM7Zf/6BAx083XQKL+81Jy501pccLnK3
ABUrPIVz04nUXxf9Znq/9z01mzmzbuUy1KF318D5mh3LFY01J1Gevva07/PNna
D+ChB8dwb480RTFh0Vh3odqCXGJ6qYDjYQ0nu8+okw1dZ5JTS1+KMeazSE41A8X
cr1MABJPEvyMvs70GChhoy9f2pscVUmwjXlpVNLbkt5AUZ9WuM404oxa7r240+48
SV50JAZPLtUla3lgs0NBBR+JNjc0TlSLZaNM9Y8GavDUExpXh8o6q56EHkb
zYB718VpBuLLnazQpnV4/w8DD9AlyuBU655a1Bwk+0Zbn5IAvtLgdX775VGJH2
0ax080Ie1gJxhzhvNT0V0pL2DXu5edYkrJg8/DFUoyDVE+pd3qk0CvblgS+EoF
=gFlk
-----END PGP MESSAGE-----
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104060$
```

- f. Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah `file_rahasia_untuk_teman_anda.asc` (contoh: `file_rahasia_untuk_130118yyyy.asc`) Taruh `file_rahasia_untuk_teman_anda.asc` ke folder pada link: <http://tiny.cc/SisopNomor5F> Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```

```
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$ gpg -d file_rahahania_untuk_2311104060.txt.asc
gpg: encrypted with 3072-bit RSA key, ID 50C6B045520EB8BF, created 2026-06-01
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>f ", oao'ug'druitt'85L
ini rahasia wkwkwk!!!!
vboxuser@ubuntu:~/Rengganis_2311104065$
```

Proses dekripsi dilakukan menggunakan private key yang telah dibuat sebelumnya. Setelah memasukkan passphrase yang benar, file terenkripsi berhasil dibuka dan isi pesan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk plaintext. Hal ini membuktikan bahwa hanya pemilik private key yang sesuai yang dapat membaca pesan yang telah dienkripsi menggunakan public key pasangannya.